МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Факультет інформаційно-комп'ютерних технологій
Кафедра інформаційно-комп'ютерних технологій

Звіт з практичних робіт

з навчальної дисципліни

«ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИКА»

Виконав: студент 1 курсу, групи ІПЗк-26-1

Спеціальності: *F2 «Інженерія програмного забезпечення»*

Сікан М.А.

Перевірила: Лисенко М.С.

Оцінка: _____

м. Житомир – 2026 рік

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1-2

Тема: Моделювання випадкових подій засобами програмування

Мета: засвоїти практичні навички програмного моделювання дискретних та неперервних випадкових подій, ознайомитися з алгоритмами псевдовипадкових чисел (PRNG), дослідити Закон великих чисел (ЗВЧ) і застосувати метод Монте-Карло до прикладних задач інженерії програмного забезпечення.

Блок 1. Прості події та перевірка ЗВЧ

Математична модель: Для симуляції випробувань Бернуллі взято подію з теоретичною ймовірністю $P(A) = 0.5$. Відносна частота обчислюється як $W(A) = M/N$, де M - кількість успіхів, а N - загальна кількість випробувань. Абсолютна похибка відхилення від теоретичної ймовірності розраховується за формулою $\Delta = |W(A) - P(A)|$

Кількість випробувань (N)	Частота W(A)	Абсолютна похибка Δ
10	0.500000	0.000000
100	0.510000	0.010000
1000	0.497000	0.003000
10 000	0.499600	0.000400
100 000	0.499250	0.000750
1 000 000	0.499650	0.000350

Блок 2. Класична та геометрична ймовірність за варіантом (13 варіант)

Варіант 2. Дві гральні кістки (класична ймовірність, операції)

Математична модель: Завдання полягає у симуляції генерації 3-бітового слова. Усі 8 можливих значень (від 000 до 111 у двійковій системі, або від 0 до 7 у десятковій) є рівноможливими, тому простір елементарних подій $\Omega = 8$. Точні значення ймовірностей обчислюються за класичним означенням $P = m/n$, де m - кількість сприятливих результатів:

Подія A («рівно дві одиниці»): сприятливими є 3 комбінації (011, 101, 110). Точна ймовірність $P(A) = 3/8 = 0.375$.

Подія B («старший біт = 1»): сприятливими є 4 комбінації (100, 101, 110, 111). Точна ймовірність $P(B) = 4/8 = 0.500$.

Перетин $A \cap B$ (дві одиниці, де старша обов'язково 1): сприятливими є 2 комбінації (101, 110). Точна ймовірність $P(A \cap B) = 2/8 = 0.250$.

Об'єднання $A \cup B$: за теоремою додавання ймовірностей $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 3/8 + 4/8 - 2/8 = 5/8 = 0.625$.

Доповнення $\overline{A}$ («не дві одиниці»): Точна ймовірність $P(\overline{A}) = 5/8 = 0.625$.

Результати експерименту: Проведено симуляцію для $N = 100000$ випробувань.

Подія	Статистична частота W	Точна ймовірність P	Абсолютна похибка Δ
A	0.37495	0.37500	0.00005
B	0.50200	0.50000	0.00200
A ∩ B	0.25016	0.25000	0.00016
A ∪ B	0.62679	0.62500	0.00179
$\overline{A}$	0.62505	0.62500	0.00005

Блок 3. Геометрична ймовірність методом Монте-Карло

Математична модель: Для наближеного обчислення числа π застосовується метод Монте-Карло на основі геометричної ймовірності. Випадкові точки з координатами (x, y) рівномірно генеруються всередині квадрата $[-1,1] \times [-1,1]$. Загальна площа цього квадрата становить $2 \times 2 = 4$. У квадрат вписано коло, що описується нерівністю $x^2 + y^2 \leq 1$, площа якого дорівнює $\pi \cdot R^2 = \pi \cdot 1^2 = \pi$. Ймовірність того, що випадково згенерована точка потрапить усередину кола, дорівнює відношенню площі кола до площі квадрата: $p = \pi/4$. Звідси випливає формула для оцінки числа

π: $\pi \approx 4 \cdot \frac{M}{N}$, де M — кількість точок, що потрапили в коло, а N — загальна кількість згенерованих точок.

Результати експерименту:

Кількість випробувань (N)	Оцінка π	Абсолютна похибка Δ
10	3.600000	0.458407
100	3.040000	0.101593
1000	3.076000	0.065593
10 000	3.135200	0.006393
100 000	3.142800	0.001207
1 000 000	3.141728	0.000135

Блок 4. Професійні комплексні задачі.

Варіант 4. Класифікатор (13 варіант)

Умова завдання: AI-модель обробила 5000 об'єктів:

- 4600 класифіковано правильно;
- 400 - неправильно. Необхідно оцінити ймовірності $P(Correct)$ та $P(Error)$.

Математична модель та розв'язок: Для оцінки ймовірностей використовується статистичне означення ймовірності (відносна частота), яке обчислюється за формулою $P = M/N$, де M - кількість відповідних результатів, а N - загальна кількість оброблених об'єктів.

Загальна кількість об'єктів (випробувань): $N = 5000$.

1. Оцінка ймовірності правильної класифікації: Кількість правильно класифікованих об'єктів: $M_{correct} = 4600$. $P(Correct) = \frac{4600}{5000} = 0.92$ (або 92%).
2. Оцінка ймовірності помилки**:** Кількість неправильно класифікованих об'єктів: $M_{error} = 400$. $P(Error) = \frac{400}{5000} = 0.08$ (або 8%).

Висновок: Я ознайомився та освоїв практичні навички програмного моделювання дискретних та неперервних випадкових подій, ознайомитися з алгоритмами псевдовипадкових чисел (PRNG), дослідив Закон великих чисел (ЗВЧ) і застосувати метод Монте-Карло до прикладних задач інженерії програмного забезпечення.